

Torri

Limite di tempo: 1 s Limite di memoria: 256 MiB

Hai n computer e m torri, tutti situati in posizioni distinte lungo una linea. Devi accoppiare i computer utilizzando dei cavi in modo tale che ogni cavo parta da un computer, visiti alcune torri e termini in un altro computer. Il cavo può visitare qualunque torre (non solo quelle comprese tra i due computer) in un ordine arbitrario. Può saltare delle torri passandoci accanto senza visitarle. Può anche non visitare alcuna torre e connettere direttamente i due computer, ma non può connettere un computer a se stesso. Il numero di computer è pari.

Siano a e b le posizioni di due computer e siano $x_1, \dots, x_k$ le posizioni delle torri visitate dal cavo. La lunghezza del cavo è $|a - x_1| + |x_1 - x_2| + \dots + |x_{k-1} - x_k| + |x_k - b|$. Per un determinato cavo, definiamo il suo punteggio come $f \cdot u - l$, dove l è la sua lunghezza, f è una costante fissa e u è il numero di torri uniche che il cavo visita tra $x_1, \dots, x_k$. Più cavi possono visitare la stessa torre, e quella torre contribuirà al punteggio di ciascuno di quei cavi.

Devi calcolare la massima somma possibile dei punteggi dei cavi per accoppiare tutti i computer (cioè ogni computer deve appartenere a esattamente una coppia o, equivalentemente, deve essere collegato a esattamente un cavo).

Input

La prima riga contiene il numero di casi di test, T . I casi di test seguono uno dopo l'altro. Ogni caso di test è composto da tre righe. La prima riga contiene tre interi n , m e f — il numero di computer, il numero di torri e la costante f . La seconda riga contiene n interi $a_1, a_2, \dots, a_n$ — le posizioni dei computer. La terza riga contiene m interi $b_1, b_2, \dots, b_m$ — le posizioni delle torri.

Assunzioni

Siano N e M rispettivamente la somma di n e m su tutti i casi di test.

- $1 \leq T \leq 10^4$
- $1 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq f \leq 10^9$
- n è pari
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$
- Tutte le posizioni dei computer e delle torri sono distinte (all'interno di un singolo caso di test).

Subtask

- Subtask 1 (5 punti): $N \leq 5000$, $m = 1$
- Subtask 2 (10 punti): $T \leq 20$, $n \leq 10$, $m \leq 100$

- Subtask 3 (27 punti): $N, M \leq 5000$
- Subtask 4 (21 punti): $N \leq 5000$
- Subtask 5 (37 punti): Nessuna limitazione aggiuntiva.

Output

Stampa T interi, ciascuno sulla propria riga — la massima somma possibile dei punteggi dei cavi per ogni caso di test.

Esempio

Input

```
4
2 1 100
1 10
11
4 1 10
2 4 6 8
20
4 1 10
2 4 6 8
5
6 3 10
2 13 4 8 6 10
5 1 9
```

Output

```
89
-4
12
51
```